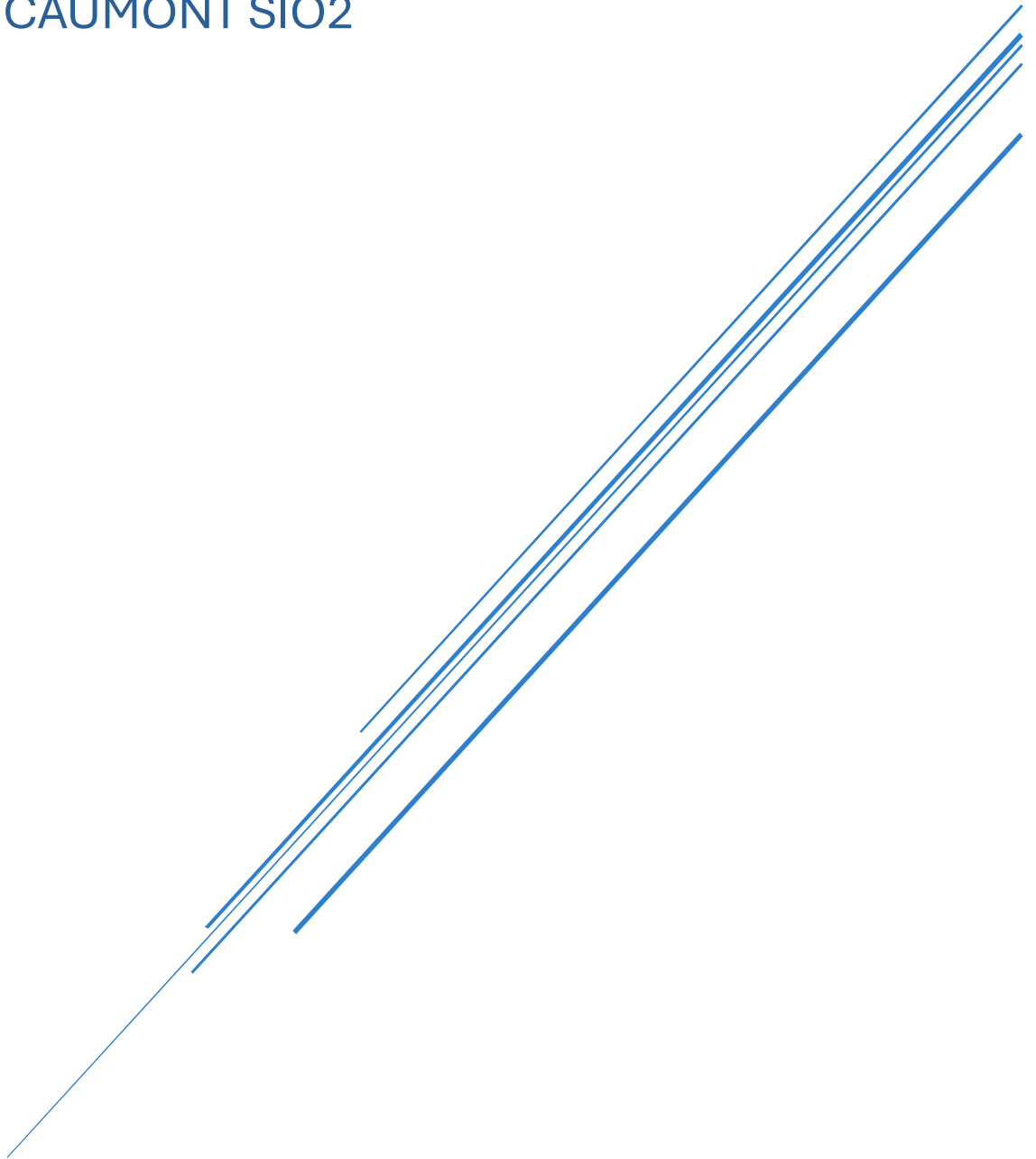


# RAPPORT DE STAGE

Paul CAUMONT SIO2



# Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe de Loyal Team pour m'avoir accueilli durant ces sept semaines de stage au Luxembourg.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à Giuliano Rossi, mon tuteur de stage, pour m'avoir ouvert les portes de son entreprise et pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant ce projet de développement. Ses conseils avisés et sa disponibilité m'ont permis d'appréhender sereinement les enjeux techniques et métiers de la gestion de patrimoine.

Je souhaite également remercier Bernard Lurquin, associé, ainsi que Bruno Vidis, pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et pour l'intérêt qu'ils ont porté à l'avancement de mes travaux. L'environnement de travail stimulant qu'ils ont instauré a été un facteur clé de ma motivation et de mon apprentissage.

Par ailleurs, j'exprime ma reconnaissance aux services informatiques externes des institutions bancaires partenaires, dont la collaboration technique a été essentielle pour résoudre les problématiques liées aux formats de données.

Enfin, je remercie sincèrement Cyrille Dufresne, mon professeur référent à StJoSup, pour son suivi attentif, ses retours constructifs et son accompagnement précieux tout au long de cette période de formation professionnelle.

# Sommaire

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introduction.....</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>Partie I : Présentation de l'entreprise .....</b>        | <b>3</b> |
| <b>Partie II : Le projet et le Cahier des Charges .....</b> | <b>4</b> |
| <b>Partie III : Réalisation Technique .....</b>             | <b>5</b> |
| <b>Partie IV : Bilan du stage.....</b>                      | <b>7</b> |
| <b>Conclusion .....</b>                                     | <b>8</b> |

# Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), spécialité Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM), j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de sept semaines au sein de l'entreprise luxembourgeoise Loyal Team. Ce stage avait pour objectif principal de concevoir et développer une application permettant d'automatiser l'échange, la récupération, le traitement et l'enregistrement de données bancaires liées au patrimoine des clients. En effet, le traitement manuel de ces informations, via un lourd fichier Excel, était devenu une tâche chronophage pour l'équipe. Ce rapport présente en détail l'entreprise, les défis rencontrés notamment la configuration initiale de mon poste de travail qui était dépourvu des logiciels nécessaires et l'architecture complète de la solution logicielle mise en place.

## Partie I : Présentation de l'entreprise

### 1.1 Le secteur de la gestion de patrimoine

Le secteur de la gestion de patrimoine exige une grande rigueur et une manipulation constante de données financières complexes (actions, obligations, comptes courants, etc.). Les gestionnaires doivent analyser des flux d'informations provenant de diverses institutions bancaires pour conseiller au mieux leurs clients et faire fructifier leurs actifs.

### 1.2 L'entreprise Loyal Team

J'ai effectué mon stage au sein de Loyal Team (SA), une société de gestion de patrimoine basée au Luxembourg. L'objectif principal de l'entreprise est de décharger ses clients des tâches financières complexes qu'ils ne souhaitent pas gérer eux-mêmes, tout en optimisant leurs investissements.

### 1.3 Structure et fonctionnement interne

L'équipe est composée de deux associés : Bernard Lurquin et Giuliano Rossi.

Un collaborateur, Bruno Vidis, a été recruté récemment pour augmenter l'efficacité de la structure.

La culture de l'entreprise valorise la force de proposition, encourageant chaque membre à améliorer les processus internes.

## Partie II : Le projet et le Cahier des Charges

### 2.1 Contexte et problématique

Une fois par mois, les collaborateurs de Loyal Team devaient actualiser un fichier Excel de suivi à la main, en récupérant des données provenant de différentes banques. Cette tâche était répétitive et propice aux erreurs. Ma mission consistait donc à automatiser l'actualisation de ce fichier Excel afin de faire gagner un temps précieux à la personne en charge de cette saisie manuelle. Pour initier ce projet, nous avons d'abord pris contact avec l'une des banques des clients pour définir les protocoles techniques d'échange. Avant d'opter pour un script complet, j'ai étudié d'autres pistes d'automatisation, telles que Power Query, qui offrait cependant trop peu de possibilités, ou des bases de données comme SQLite et Access, qui ont été abandonnées car elles compliquaient la génération de graphes nécessaires aux rapports clients.

### 2.2 Cahier des charges et contraintes techniques

Langages et outils : Python (version 3.13.9), Visual Studio Code, et l'interface graphique WinSCP pour faciliter l'accès visuel au serveur.

Sources des données : Serveur VPS (Serveur Privé Virtuel) hébergé chez Hostinger, avec une récupération locale via le protocole SFTP (Protocole de Transfert Sécurisé).

Sécurité : Les fichiers bancaires envoyés sont chiffrés par PGP (Pretty Good Privacy) et zippés. Le logiciel Kleopatra a été utilisé dans un premier temps pour les tests de déchiffrement.

Traitement final : Intégration des données nettoyées dans des fichiers Excel .xlsm, une extension indispensable car les classeurs doivent pouvoir prendre en charge des macros.

## Partie III : Réalisation Technique

Cette section détaille le pipeline de données que j'ai mis en place, divisé en plusieurs scripts modulaires que j'ai transformés en classes afin qu'ils soient appelables proprement dans un fichier main.py. À l'ouverture, l'application propose un menu interactif permettant à l'utilisateur de lancer soit la récupération, soit la création du fichier Excel, soit les deux actions conjointement.

### 3.1 Connexion sécurisée et récupération des données

La première étape consiste à rapatrier les données brutes.

J'ai utilisé la bibliothèque Paramiko pour établir la connexion SSH/SFTP avec le serveur, et dotenv pour sécuriser les identifiants de connexion dans un environnement virtuel .env.

Les fichiers bancaires étant stockés dans des dossiers nommés par date de réception, j'ai mis en place des expressions régulières (Regex). Ces expressions coupent les chaînes de caractères pour gérer dynamiquement les deux formats de nommage rencontrés : DDMMYYYY ou YYYYMMDD.

L'utilisateur dispose ensuite d'un sous-menu lui permettant de cibler les fichiers désirés : "tous les fichiers", "3 derniers jours", "dernier fichier" ou une date spécifique entrée manuellement.

### 3.2 Déchiffrement et extraction

Une fois téléchargés localement, les fichiers chiffrés et zippés doivent être rendus lisibles. J'utilise la bibliothèque GnuPG pour le déchiffrement et ZipFile pour l'extraction des archives. Lors du déploiement de l'application (compilée en exécutable .exe) sur l'espace SharePoint de l'entreprise, un bug critique faisait se fermer inopinément l'application. En utilisant l'invite de commande pour figer l'affichage de l'erreur, j'ai identifié une collision système : la sauvegarde cloud automatique de SharePoint tentait de synchroniser les fichiers temporaires au moment exact où mon script Python tentait de les supprimer post-extraction. La résolution a nécessité de désactiver la synchronisation immédiate de SharePoint pour ces dossiers. Pour finaliser cette étape, j'ai implémenté une fonction qui ferme automatiquement l'application après exécution.

### 3.3 Traitement, nettoyage et fusion (Mapping)

Le cœur de l'application repose sur l'utilisation des bibliothèques Pandas et OpenPyXL pour traiter les données et générer le fichier.

Format des données : Initialement, une des banques devait nous fournir des fichiers au format XML. Le chef de projet pensait à tort pouvoir les traiter comme des fichiers Excel classiques. Ces fichiers s'étant révélés trop complexes à exploiter, j'ai directement collaboré avec le service IT de la banque pour basculer sur un format CSV standardisé.

Mapping et uniformisation : Il a fallu renommer et unifier les colonnes des deux banques pour créer un standard interne. Les dates, initialement différentes d'une banque à l'autre (date de réception contre date de transaction), ont été uniformisées au format dd.mm.YYYY.

Gestion des anomalies de données : Lors de l'étude des fichiers d'une des banques, je me suis aperçu qu'il manquait la devise d'origine. L'IT bancaire ayant refusé de modifier le fichier sous prétexte d'une uniformisation globale de leurs clients, j'ai dû concevoir un script croisant ces données avec un autre fichier fourni, en comparant les identifiants uniques pour importer la colonne manquante. Un autre ajustement dans le mapping a été nécessaire pour assigner correctement le prix en devise d'origine.

Logique de traitement : À l'origine, le script Python devait insérer et calculer les données dans la feuille "Master". Toutefois, la présence de formules dans certaines colonnes du fichier Excel d'origine causait des erreurs (le script calculait 'prix\*quantité' sur des lignes vides, renvoyant 0). J'ai d'abord tenté de confier cette tâche à des macros VBA (Visual Basic for Application), mais faute de temps face aux nouveaux problèmes engendrés, j'ai décidé que Python ne gèrerait qu'une importation propre et simple vers une feuille dédiée

Fiabilisation des VLOOKUP() : Pour que la fonction Excel de recherche puisse lier les données entre les feuilles, j'ai dû contourner l'absence de code ISIN sur certaines positions (comptes courants, assurances) en y injectant un identifiant interne. De plus, pour obtenir le prix exact d'une des banques, le script va désormais le chercher dans un fichier annexe "price" via l'ISIN. J'ai également implémenté une conversion dynamique : le script vérifie la colonne 'secur' et, s'il détecte le type 'N' (Nominale, désignant une obligation), il convertit automatiquement le prix entier en pourcentage .

### **3.4 Intégration externe (API)**

Parallèlement à ma mission principale, j'ai eu pour tâche de récupérer les taux de change des devises en temps réel. Plutôt que d'alourdir le script Python, j'ai utilisé une API Web intégrée directement dans le fichier Excel. En exploitant la fonction native "importer des données depuis le web" avec l'URL et une clé d'authentification, j'ai généré un tableau dynamique vers lequel pointent directement les cellules concernées du fichier Master.

## Partie IV : Bilan du stage

### 4.1 Résultats obtenus et livraison

La dernière semaine de mon stage a été intensément consacrée à la phase de tests finaux (notamment lors de l'après-midi du jeudi), ce qui a permis de corriger les dernières anomalies de fusion et d'aboutir à une première version entièrement fonctionnelle. L'application répond à la mission initiale en générant automatiquement une nouvelle feuille d'importation dans le fichier Excel "Master". Pour sécuriser le processus, l'application crée d'abord une version temporaire accompagnée d'une feuille de contrôle. Cette feuille est indispensable pour qu'un utilisateur humain puisse identifier rapidement les données manquantes ou les lignes supprimées. En outre, allant au-delà du cahier des charges, j'ai pu concevoir un script supplémentaire destiné à fusionner les données d'une période précise afin de surveiller l'historique des transactions et de repérer d'éventuels frais bancaires anormaux.

### 4.2 Limites et pistes d'amélioration

Bien que l'application soit opérationnelle, il reste quelques ajustements de maintenance mineurs qui ne relevaient pas directement de mon ressort. Il s'agit d'abord d'optimiser la gestion des doublons, une situation qui survient lorsque les banques nous font parvenir deux comptes de la même famille alors qu'un seul nous intéresse réellement. Ensuite, il conviendra de résoudre l'affectation d'identifiants uniques pour les lignes spécifiques dites "cash" du fichier Master ; leur caractère non-unique empêche actuellement leur actualisation automatique.

## Conclusion

Ces sept semaines d'immersion chez Loyal Team ont été extrêmement formatrices. Sur le plan technique, ce projet m'a permis de mettre en pratique et d'approfondir mes connaissances en développement Python, tout particulièrement en programmation orientée objet (via la création de classes) et dans la manipulation complexe de données avec la bibliothèque Pandas.

J'ai également pu sortir du cadre strict du développement logiciel (SLAM) pour appréhender les exigences d'un environnement professionnel : configuration et gestion d'un serveur VPS, sécurisation des flux de fichiers chiffrés, et intégration de requêtes API.

Au-delà de la technique pure, ce stage m'a appris à m'adapter aux contraintes métiers très complexes du secteur de la gestion de patrimoine. J'ai découvert la réalité du monde de l'entreprise en interagissant de manière professionnelle avec des services informatiques externes (l'IT des banques) pour négocier des formats de données ou contourner des rigidités structurelles. Cette expérience réussie, qui a abouti à une solution fonctionnelle faisant gagner un temps précieux à l'équipe, clôture de la meilleure des manières ma formation en BTS SIO.